

Auteur: Victoria Mazur
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 1D nr. 19.15

$$A(z) = z^5 - 3z^4 + 4z^3 - 4z^2 + 3z - 1$$

Horner voor $z = 1$:

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 1 & 1 & -3 & 4 & -4 & 3 & -1 \\ & & 1 & -2 & 2 & -2 & 1 \\ \hline & 1 & -2 & 2 & -2 & 1 & 0 \end{array}$$

Horner voor $z = 1$ op restveelterm:

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 1 & -2 & 2 & -2 & 1 \\ & & 1 & -1 & 1 & -1 \\ \hline & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \end{array}$$

Horner voor $z = 1$ op nieuwe restveelterm:

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ & & 1 & 0 & 1 \\ \hline & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

Nulpunten:

$$z = 1 \text{ (drievoudig)}, z = \pm i$$

Ontbinding:

$$(z - 1)^3(z^2 + 1)$$

References